ROBOT MUSEE INTERACTIF

Liste Materiel Complete — Inventaire & Utilite

Version 1.0 • 11 septembre 2026 • 35 references

Document destine a la conception, l'achat et l'assemblage du robot guide pour musee.

1. UNITÉ DE CALCUL & TRAITEMENT

MATERIEL	QTE	UTILITE
Raspberry Pi 5 – 8 Go	1	Cerveau principal du robot (IA, navigation, gestion globale)
ESP32	1	Contrôle des moteurs et capteurs en temps réel
microSD 128 Go	1	Système, logiciels et données du musée
Dissipateur + ventilateur Pi 5	1	Refroidissement du Raspberry Pi

2. LOCOMOTION & DÉPLACEMENT

MATERIEL	QTE	UTILITE
Moteurs DC 12 V avec encodeurs	2	Déplacement du robot
Roues motrices	2	Déplacement
Roue folle (caster)	1	Maintien de l'équilibre
Driver moteur	1	Contrôle des moteurs (pont en H)

3. PERCEPTION & NAVIGATION

MATERIEL	QTE	UTILITE
LiDAR 2D	1	Cartographie et détection des obstacles
IMU 6 axes	1	Mesure de l'orientation et des mouvements
Capteurs ToF	2–4	Détection des obstacles proches
Bumpers physiques	2–4	Détection des collisions
Caméra USB 1080p	1	Vision et interaction avec les visiteurs

4. INTERACTION HUMAIN-ROBOT (IHR)

MATERIEL	QTE	UTILITE
Écran tactile 7–10″	1	Interface interactive avec les visiteurs
Matrice LED HUB75 32×16 RGB	1	Visage et animations du robot
Microphone USB	1	Capture des questions vocales
Haut-parleur	1	Réponse vocale du robot
Amplificateur audio	1	Amplification du son

5. ACTIONNEURS & ANIMATION

MATERIEL	QTE	UTILITE
Servomoteurs MG996R	2	Mouvement des bras
PCA9685	1	Contrôle des servomoteurs (driver 16 canaux I2C)

6. ALIMENTATION & SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

MATERIEL	QTE	UTILITE
Batterie 12 V	1	Alimentation principale
BMS	1	Protection de la batterie (surcharge/décharge)
Convertisseur DC-DC 12→5 V	1	Alimentation du Pi et de l'électronique
Convertisseur DC-DC 12→6 V	1	Alimentation des servomoteurs
Fusibles	Plusieurs	Protection électrique
Interrupteur général	1	Mise sous/hors tension
Arrêt d'urgence	1	Arrêt immédiat des moteurs

7. STRUCTURE & FIXATION

MATERIEL	QTE	UTILITE
Châssis	1	Structure du robot
Support caméra	1	Fixation de la caméra
Support LiDAR	1	Fixation du LiDAR
Supports écran/LED	1 lot	Fixation des interfaces

8. CÂBLAGE & ASSEMBLAGE

MATERIEL	QTE	UTILITE
Câbles électriques	Plusieurs	Connexions
Connecteurs/borniers	Plusieurs	Connexions fiables
Vis, écrous, entretoises	1 lot	Assemblage
Gaine/serre-câbles	1 lot	Organisation et protection du câblage

RECAPITULATIF

CATEGORIE	NB REFERENCES
Calcul & Traitement	4
Locomotion	4
Perception & Navigation	5
Interaction Humain-Robot	5
Actionneurs	2
Alimentation & Securite	7
Structure & Fixation	4
Cablage & Assemblage	4
TOTAL	**35**

Note : Prevoir 10-15% de marge sur les consommables (cables, vis, fusibles) et verifier la compatibilite tension/courant entre batterie, convertisseurs DC-DC et drivers.